ĐỀ LUYỆN SỐ 1 – BÀI 2 (1,0 điểm)

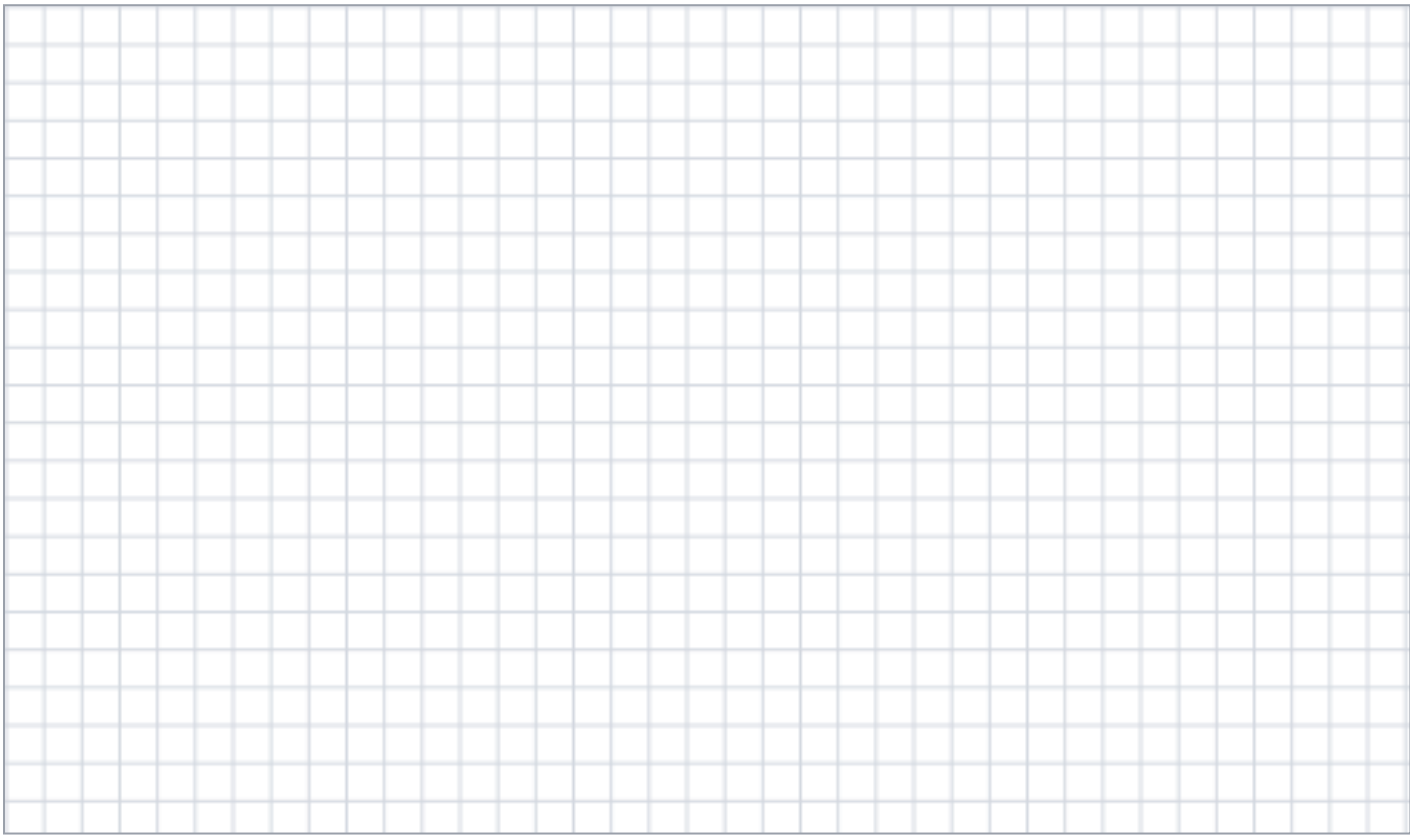
Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Tổng bình phương kèm tổng nghiệm · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $2x^2 + 5x - 4 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 - \dfrac{1}{2}x_1 - \dfrac{1}{2}x_2$.



Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Tổng bình phương kèm tổng nghiệm

Đáp số: a) $\Delta = 5^2 - 4\cdot 2\cdot(-4) = 57 > 0$. b) $A = \dfrac{23}{2}$

a) $\Delta = 5^2 - 4\cdot 2\cdot(-4) = 57 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = -\dfrac{5}{2}$, $P = x_1 x_2 = -2$	0,25
$A = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = S^2 - 2P - \frac{1}{2}S$	0,25
$A = \dfrac{25}{4} + 4 + \dfrac{5}{4} = \dfrac{23}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết $x_1^2 + x_2^2 = S^2 + 2P$ · Sai dấu S = 5/2

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM, Bài 2 (số liệu đã đổi).